

FDA 식품 라벨링 표준 기반 제품 적합성 자동 진단 시스템 구축

— 관계형 데이터베이스를 활용한 SQL 기반 룰 엔진 설계

홍지윤

1. 연구 배경 및 필요성

1.1. WTO/TBT 협정과 식품 라벨링 적합성평가

WTO TBT 협정은 각국이 정당한 정책 목표를 위해 기술규정과 표준을 운용할 수 있음을 인정하면서도 이러한 규제가 불필요한 무역장벽이 되어서는 안 된다는 원칙을 제시한다. 식품 라벨링은 TBT 협정에서 다루는 대표적 기술규정으로, 수입국 기준을 충족하지 못하면 통관 거부나 회수로 이어진다. 이때 적합성평가는 제품이 해당 표준을 충족하는지를 판정하는 절차로서, 표준이 실제 시장에서 작동하도록 만드는 핵심 장치이다. 그러나 중소 수출기업이 다국가 라벨링 규제를 사전에 점검할 수 있는 도구는 매우 제한적이다.

1.2. 1차 프로젝트의 성과와 한계

25년도 2학기 1차 프로젝트로 수행한 “합성데이터 기반 TBT 식품 위반 탐지 AI 시스템”은 Open Food Facts에 등록된 한국 식품 2,493건을 대상으로 AdsGAN 기반 합성데이터 증강과 Random Forest 분류 모델을 결합하여 96%의 분류 정확도를 달성하였다. 변수 중요도 분석에서는 당류(0.2086), 에너지(0.1971), 포화지방(0.1918)이 라벨 위반 판별의 주요 변수로 도출되었다.

그러나 데이터 기반 분류 모델은 (i) 어떤 규정 조항에 의해 위반으로 판정되었는지를 조항 단위로 설명하기 어렵고, (ii) FDA 등 실제 표준 문서의 규정 값이 시스템에 직접 반영되지 않으며, (iii) 신규 제품·표준 개정마다 모델을 재학습해야 하는 한계가 있다.

1.3. 연구의 접근

본 연구는 1차 프로젝트의 한계를 보완하기 위해 접근 방식을 데이터 중심 학습 모델에서 표준 문서 중심 룰 엔진으로 전환한다. 구체적으로, 미국 FDA의 식품 영양 표시 규정에 명시된 영양소 기준값을 PostgreSQL 관계형 데이터베이스에 정형화하여 저장하고, SQL 쿼리를 통해 한국 식품 데이터의 적합성을 자동 진단하는 시스템을 설계·구현한다. 본 연구는 FDA 규정을 사례로 한 단일국 분석을 수행하되, 향후 EU, CODEX 등 다국가 표준으로 확장 가능한 구조를 지향한다.

2. 연구 목적, 연구 질문 및 기대효과

2.1. 연구 목적

- 표준 문서의 데이터베이스 정형화: FDA 식품 라벨링 규제 중 핵심 영양소 4종(나트륨, 당류, 포화지방, 에너지) 기준값을 관계형 데이터베이스 스키마로 모델링하여, 문장 형태의 규정을 분석 가능한 정형 데이터로 전환한다.
- SQL 기반 적합성 진단 엔진 구현: 한국 식품 2,493건에 대해 JOIN, CASE문, 윈도우 함수, CTE 등 SQL 분석 기법으로 제품별·카테고리별·위반항목별 적합성을 자동 진단한다.
- 룰 기반 진단 결과의 표준학적 해석: 진단 결과를 영양소·카테고리 차원에서 분석하여 FDA 기준 대비 한국 식품의 적합성 분포와 주요 위반 패턴을 파악한다.

2.2. 연구 질문

- RQ1. FDA 영양 표시 규정의 핵심 기준은 어떻게 관계형 데이터베이스 스키마로 정형화될 수 있는가?
- RQ2. SQL 기반 룰 엔진으로 한국 식품의 FDA 기준 적합성을 진단할 때, 카테고리별·영양소별 위반 양상은 어떻게 나타나는가?

2.3. 기대효과

본 연구의 룰 기반 접근은 다음 세 가지 표준학적 의의를 가진다. (i) 조항 단위의 추적 가능성: 위반 항목이 어떤 규정, 기준값에 해당하는지 명확히 출력된다. (ii) 즉시 반영 가능한 갱신성: 표준이 개정 되면 데이터베이스의 기준값 테이블만 수정해도 결과에 곧바로 반영된다. (iii) 절차의 투명성과 재현성: 동일한 데이터·기준값에 대해 누가 수행하든 같은 진단 결과가 산출된다.

학술적으로는 표준 문서를 관계형 데이터베이스로 정형화하고 SQL 분석을 적용하는 정량적·재현 가능한 사례를 제시하며, 데이터 기반 학습 모델과 표준 기반 룰 엔진의 상호 보완 가능성을 제안한다. 실무적으로는 중소 식품 수출기업이 미국 시장 진출 시 활용할 수 있는 사전 적합성 진단 도구의 프로토타입을 제공한다.

3. 이론적 배경

3.1. 적합성평가와 자동화 접근

적합성평가는 제품, 서비스, 시스템이 특정 표준의 요구사항을 충족하는지를 판정하는 활동으로, 시험·검사·인증 등의 형태로 수행된다. 표준이 시장에서 실제로 작동하도록 만드는 매개 장치이므로, 평가 절차의 투명성·재현성이 표준 자체의 내용만큼이나 중요하다. 디지털 전환에 따라 자동화된 적합성 진단 도구 연구가 확대되고 있으며, 접근 방식은 (가) 과거 적합/부적합 데이터를 학습하는 데이터 기반 접근, (나) 표준 문서의 규정 값을 시스템에 명시적으로 저장하여 직접 비교하는 규정 기반 접근으로 구분된다. 두 접근은 상호 배타적이지 않으며, 실무에서는 룰 기반 1차 스크리닝 + 데이터 기반 정밀 분류의 결합이 자주 활용된다. 본 연구는 규정 기반 접근에 해당하며, 1차 프로젝트의 데이터 기

반 결과와 상호 보완되는 진단 체계를 구축한다.

3.2. 두 접근의 비교

구분	룰 기반 (본 연구)	데이터 기반 (1차 프로젝트)
판정 근거	표준 문서의 명시적 기준값	학습 데이터의 통계적 패턴
결과 해석	조항 단위 추적 가능	변수 중요도 수준의 해석
표준 개정 대응	기준값 테이블 갱신만으로 반영	모델 재학습 필요
새로운 패턴 탐지	규정에 없는 위반은 탐지 불가	학습 데이터 기반으로 탐지 가능
활용 측면	명시 기준 대비 판정에 적합	잠재적 위반 패턴 탐색에 적합

3.3. FDA 식품 라벨링 규제 체계

미국에서 식품 라벨링은 FDA가 관할하며, 규정의 핵심 개념은 (1) 1회 제공량, (2) 일일 영양소 기준치 (Daily Value, DV) - 2,000kcal 식단 기준 1일 권장 섭취량으로, 라벨에는 1회 제공량이 DV의 몇 %인지(%DV)가 표시되며 통상 5% 이하는 낮음, 20% 이상은 높음으로 해석됨, (3) 주요 영양소 - FDA가 공중보건상 과잉 섭취를 우려하여 지정한 나트륨·첨가당·포화지방으로 구성된다. 본 연구는 이 세 개념을 관계형 데이터베이스의 테이블 구조로 매핑하여 SQL 쿼리만으로 적합성 진단이 가능하도록 시스템을 설계한다.

4. 연구 방법론

4.1. 연구 설계 및 데이터

본 연구는 “표준 문서 정형화 → 제품 데이터 적재 → SQL 기반 적합성 진단 → 결과 분석”의 4단계 파이프라인으로 구성된다. 1차 프로젝트의 데이터셋(Open Food Facts에 등록된 한국 식품 2,493건, 100g 기준 정규화)을 그대로 활용하되, 분석 도구를 Python 기반 머신러닝 모델에서 PostgreSQL 기반 룰 엔진으로 전환한다. 핵심 변수는 energy_100g, fat_100g, saturated-fat_100g, sugars_100g, sodium_100g, category_top이다.

4.2. 분석 영양소 4종 선정 근거

분석 대상은 나트륨, 당류, 포화지방, 에너지 4종이며, (1) 1차 프로젝트의 변수 중요도 결과(상위 3개 변수)와 (2) FDA 주요 영양소 지정(나트륨·첨가당·포화지방)의 교집합으로 도출되었다. 이는 데이터 기반 중요도와 표준 기반 우선순위를 동시에 반영한다.

4.3. FDA 기준값 정형화

FDA 일일 영양소 기준치(DV)를 본 연구의 100g 기준 데이터에 적용 가능한 형태로 변환한다. 높음 판정 임계값은 일반적으로 사용되는 20% DV 기준을 채택한다. 1회 제공량 정보의 결측 문제를 고려하여 단순화된 임계값을 적용하였으며, 향후 1회 제공량 데이터가 보강될 경우 1회 제공량 기준 진단으로 확장 가능한 구조로 설계한다.

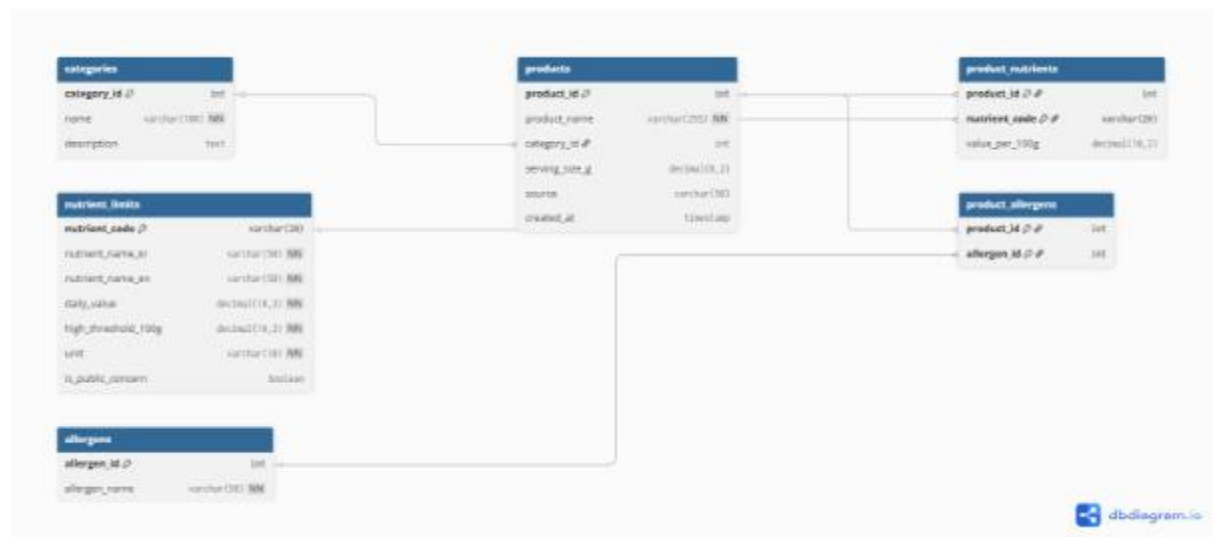
영양소	Daily Value (1일 기준)	높음 임계값 (20% DV)	비고
나트륨 (Sodium)	2,300 mg	460 mg	FDA 주요 영양소
첨가당 (Added Sugars)	50 g	10 g	FDA 주요 영양소
포화지방 (Saturated Fat)	20 g	4 g	FDA 주요 영양소
에너지 (Energy)	2,000 kcal	400 kcal	DV 비교 기준값

4.4. 데이터베이스 설계

PostgreSQL 18 환경(Docker 컨테이너)에서 5개 물리 테이블 + 2개 뷰로 구성한다. 규정값 (nutrient_limits)과 제품 데이터(products, product_nutrients)를 분리 저장하여, 표준 변경 시 시스템 전체 구조를 수정하지 않고 기준값만 갱신하여 반영할 수 있도록 한다.

물리 테이블: products(제품), categories(카테고리), nutrient_limits(FDA 기준값), product_nutrients(제품-영양소 롱 포맷 매핑), allergens-product_allergens(선택 확장).

뷰: v_compliance_results(제품-영양소 조합별 적합/주의/높음 3단계 판정), v_risk_score(제품별 높음 영양소 개수 기반 저/중/고위험 3단계 분류). 뷰로 구현하면 원천 데이터 변경 시 자동 반영이 보장되고 정합성 문제를 사전에 차단할 수 있다.



[그림 1] ERD: 5개 물리 테이블과 2개 뷰의 관계

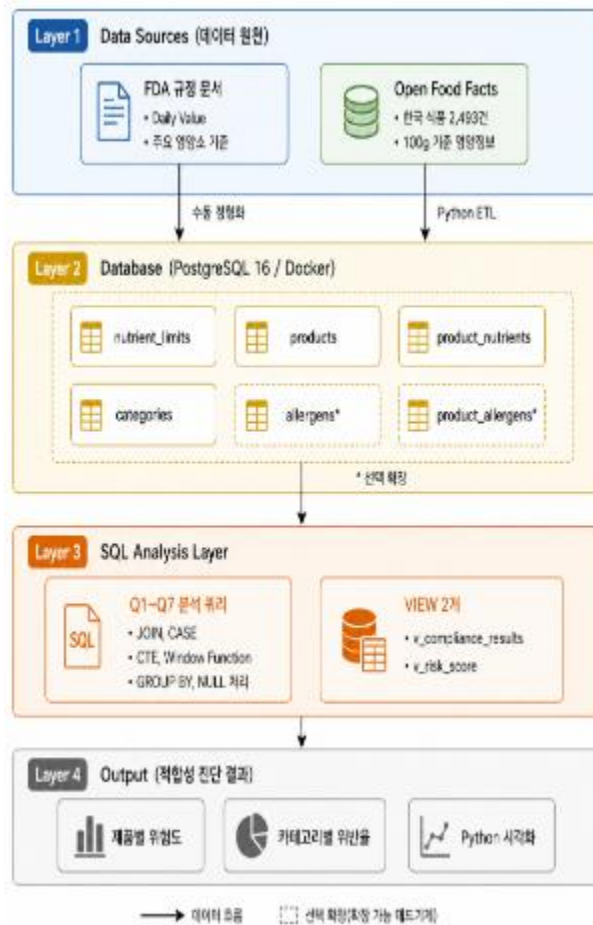
4.5. SQL 기반 적합성 판단 로직

다음 7개 분석 쿼리를 통해 적합성 진단을 수행한다.

번호	쿼리 목적	주요 SQL 기법
Q1	제품-영양소별 기준 초과 여부 판정	JOIN, CASE
Q2	카테고리별 위반 비율 산출	GROUP BY, 비율 계산
Q3	제품별 위험도 다단계 분류	CTE (WITH 절)
Q4	카테고리 내 위험도 순위 부여	윈도우 함수 RANK()
Q5	적합성 진단 결과 뷰 생성	CREATE VIEW
Q6	위반 항목 수에 따른 제품 분류	CASE, COUNT
Q7	영양정보 결측 제품 탐지	IS NULL, COALESCE

4.6. 시스템 아키텍처

전체 시스템은 (Layer 1) FDA 규정·Open Food Facts 데이터 원천, (Layer 2) PostgreSQL 18 / Docker 데이터베이스, (Layer 3) SQL 분석 레이어(Q1~Q7 쿼리 및 2개 뷰), (Layer 4) 출력 레이어(제품별 위험도, 카테고리별 위반율, Python 시각화)의 4계층으로 구성된다. 규정 데이터와 제품 데이터를 동일한 스키마 내에서 처리함으로써, 규정 변경 시에도 별도의 모델 재학습 없이 즉시 적합성 판단에 반영될 수 있도록 설계되었다. 또한 재현 가능한 컨테이너 환경으로 구축하며, GitHub에 DDL 스크립트·SQL 쿼리·ETL 코드·README와 함께 공개하여 표준학적 투명성·재현성 원칙을 시스템 운영 측면에서도 구현한다.



[그림 2] 시스템 아키텍처: FDA 규정 → DB → SQL → 진단 결과 (별도 첨부)

5. 추진 일정

5.1. 주차별 추진 계획

본 연구는 2026년 5월 둘째 주부터 6월 셋째 주까지 약 6주에 걸쳐 진행된다.

주차	기간	주요 작업	산출물
1주차	5월 2주	데이터베이스 설계 및 환경 구축	ERD 확정, DDL 스크립트, Docker 환경
2주차	5월 3주	데이터 적재(ETL) 및 검증	적재된 PostgreSQL DB, ETL 코드
3주차	5월 4주	핵심 SQL 쿼리(Q1~Q7) 작성	SQL 쿼리 스크립트 7종
4주차	6월 1주	VIEW 구성 및 적합성 진단 결과 산출	v_compliance_results, v_risk_score, 진단 결과 데이터
5주차	6월 2주	Python 후처리 및 시각화	카테고리별·영양소별 분석 결과, 시각화 자료
6주차	6월 3주	최종 보고서 작성 및 GitHub 정리	최종 보고서, 공개 GitHub 레포지토리

5.2. 주차별 세부 작업

1주차 (5월 2주) — 데이터베이스 설계 및 환경 구축

- FDA 영양소 4종(나트륨·당류·포화지방·에너지)의 Daily Value 및 100g 기준 임계값 정리
- ERD 최종 확정 및 DDL 스크립트(테이블 5개) 작성
- Docker 기반 PostgreSQL 18 컨테이너 환경 구축
- GitHub 레포지토리 초기화 및 디렉토리 구조 설계

2주차 (5월 3주) — 데이터 적재 및 검증

- Open Food Facts 한국 식품 2,493건 데이터 정제(Python pandas)
- 영양소 결측값 처리 및 카테고리 매핑
- COPY 명령을 활용한 PostgreSQL 적재
- 적재 결과 검증(레코드 수, 결측 비율, 분포 확인)

3주차 (5월 4주) — 핵심 SQL 쿼리 작성

- Q1~Q7 쿼리 작성 및 결과 검증
- JOIN, CASE, GROUP BY, CTE, 윈도우 함수, NULL 처리 등 SQL 기법별 검증
- 인덱스 설계 및 실행 계획(EXPLAIN) 점검

4주차 (6월 1주) — VIEW 구성 및 적합성 진단

- v_compliance_results 뷰 구현(제품×영양소별 적합/주의/높음 판정)
- v_risk_score 뷰 구현(제품별 종합 위험도 분류)
- 한국 식품 2,493건에 대한 적합성 진단 결과 산출

5주차 (6월 2주) — 결과 분석 및 시각화

- Python(pandas, matplotlib)을 활용한 진단 결과 후처리
- 카테고리별 위반 비율, 영양소별 위반 양상, 위험도 분포 시각화
- 1차 프로젝트 결과와의 비교 분석

6주차 (6월 3주) — 최종 보고서 및 공개

- 표준학개론 최종 보고서 작성
- GitHub 레포지토리 정리(README, ERD 그림, SQL 스크립트, 결과 시각화)
- 코드·문서 공개를 통한 재현성 확보

5.3. 산출물 목록

본 연구의 최종 산출물은 다음과 같다.

- 데이터베이스 산출물: DDL 스크립트, ETL 코드, 적재 검증 보고서
- 분석 산출물: SQL 쿼리 7종, 뷰 정의 스크립트 2종
- 분석 결과: 적합성 진단 결과 데이터, 시각화 자료
- 문서 산출물: 최종 보고서, GitHub README
- 공개 자산: GitHub 레포지토리(재현 가능한 전체 코드 및 문서)